Единая геометродинамическая модель элементарных частиц как дефектов упругого эфира: дислокационные кольца, плёнка Ферми и четыре взаимодействия

А. Ю. Дроздов

24 октября 2026 г.

Аннотация

Представлено последовательное изложение геометродинамической модели, в которой элементарные частицы трактуются как топологические дефекты (дислокационные и дисклинационные кольца) упругого эфира, а фундаментальные взаимодействия — как различные проекции единого упругого отклика среды. Модель строится на калибровочной теории дислокаций Кадича–Эделена и Лазара [2, 3], где магнитное поле отождествляется с плотностью дислокаций, а сила Пича–Кёлера играет роль силы Лоренца. Гравитация вводится через механизм «плёнки Ферми» — деформируемой границы интеграла действия, натянутой ортогонально искривлённым мировым трубкам ускоряющихся зарядов (обобщение работы Ферми 1923 г. о парадоксе 4/3 [1]). Показано, что закон обратных квадратов для гравитации является теоремой (следствием функции Грина лапласиана), а не подгонкой. Модель формулируется в упругом базисе единиц (L, T, M), без привлечения электрического заряда как первичной сущности. Честно очерчены границы: выводятся *структура* взаимодействий (законы спадания, знаки, иерархия) и ряд соотношений между масштабами; абсолютные значения фундаментальных констант (α, G) остаются входными параметрами. Работа носит характер рабочего препринта и предназначена для первого знакомства с темой.

Ключевые слова: калибровочная теория дислокаций, эфир, плёнка Ферми, магнитный монополь, вектор Бюргерса, сила Пича–Кёлера, парадокс 4/3, геометродинамика.

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Мотивация: частица как дефект среды 2

1.2 Почему дислокации 2

1.3 Ключевая особенность: заряд магнитный, не электрический 2

1.4 Структура работы 2

2 Упругий базис единиц **2**

3 Частица как прецессирующий диполь **2**
3.1 Геометрия 2
3.2 Масса из самодействия 2
3.3 Магнитный момент и спин 3
3.4 Устойчивость и аннигиляция 3

4 Плёнка Ферми и вывод гравитации **3**
4.1 Исторический контекст: парадокс 4/3 3
4.2 Источник деформации 3
4.3 Закон обратных квадратов как теорема 3
4.4 Параметры жёсткости: два масштаба 3

5 Шесть каналов взаимодействия **4**

6 Границы модели: что доказано, что принято, что открыто **4**

7 Заключение **4**

1 Введение

1.1 Мотивация: частица как дефект среды

Идея о том, что элементарные частицы могут быть не точечными объектами, а протяжёнными структурами в некоторой среде, имеет давнюю историю — от вихрей Кельвина до современных солитонных моделей. Настоящая работа развивает конкретную версию этой программы: *частица есть топологический дефект упругого континуума* («эфира»), а именно замкнутая дислокационная линия (кольцо) или её обобщения. Такой подход привлекателен тем, что опирается на хорошо разработанный математический аппарат теории дефектов в кристаллах [9, 3] и его калибровочную формулировку [2].

1.2 Почему дислокации

В кристаллах дислокации — это линейные дефекты, характеризуемые вектором Бюргерса $\mathbf{b}$, который измеряет невязку обхода вокруг линии дефекта. М. Лазар [2] показал, что динамическая калибровочная теория трансляционной группы $T(3)$ приводит к уравнениям, структурно тождественным уравнениям Максвелла (таблица 1). Это даёт физически осмысленный «словарь» между теорией дефектов и электродинамикой.

Таблица 1: Соответствие Максвелл $\leftrightarrow$ теория дислокаций (по Лазару [2]).

Электродинамика	Теория дислокаций
Магнитное поле $\mathbf{B}$	плотность дислокаций T^a
Электрическое поле $\mathbf{E}$	ток дислокаций I^a
Магнитное возбуждение $\mathbf{H}$	псевдомоментное напряжение H_a
Магнитный поток $\oint \mathbf{B}\, d\mathbf{S}$	вектор Бюргерса $\oint T^a = b$
Сила Лоренца	сила Пича–Кёлера

1.3 Ключевая особенность: заряд магнитный, не электрический

В предлагаемой модели *электрический заряд не является первичной сущностью.* Первичен магнитный заряд, отождествляемый с потоком плотности дислокаций, то есть с вектором Бюргерса. Электрон строится как прецессирующий магнитный диполь. Это соответствует давней линии, связывающей дислокации и дираковские монополи [10].

1.4 Структура работы

В разделе 2 вводится упругий базис единиц. Раздел 3 описывает частицу как прецессирующий диполь. Раздел 4 излагает механизм плёнки Ферми и вывод гравитации. Раздел 5 сводит шесть каналов взаимодействия. Раздел 6 честно очерчивает границы модели.

2 Упругий базис единиц

Мы строим систему единиц из трёх первооснов упругой среды: длины L, времени T и массы M. Электрического заряда и ампера в базисе *нет*. Основные величины:

- вектор Бюргерса b (смещение решётки) — размерность $[L]$;
- модуль сдвига μ — размерность $[ML^{-1}T^{-2}]$ (Па);
- плотность ρ — $[ML^{-3}]$;
- скорость звука/света $c = \sqrt{\mu/\rho}$ — $[LT^{-1}]$.

Магнитный заряд как поток плотности дислокаций $q_m = \oint T^a\, dS$ имеет размерность длины $[L]$ — это внутренне согласованно в упругой теории (в отличие от СИ, где магнитный заряд измеряется в А·м; перенос единиц СИ на упругую среду не требуется и приводит к путанице).

3 Частица как прецессирующий диполь

3.1 Геометрия

Электрон моделируется как пара дислокационных колец (радиуса a), плоскости которых *неподвижны*, а вдоль каждого кольца с частотой ω бежит «особая точка» — локализованный магнитный заряд $q_m = \Delta b$ (разрыв вектора Бюргерса). Под «прецессией» понимается именно движение особой точки по неподвижному кольцу, а не качание плоскостей. Два кольца разнесены на расстояние d и несут противоположные заряды $\pm q_m$ (N- и S-полюса), образуя магнитный диполь.

3.2 Масса из самодействия

Масса не вводится отдельно, а есть энергия упругого самодействия дефекта:

$$m = \frac{\mu\, b^2 a}{c^2}, \tag{1}$$

что имеет правильную размерность $[M]$.

3.3 Магнитный момент и спин

Магнитный момент есть *статический* дипольный момент $\mu_{\text{маг}} = q_m\, d$ (а не момент кругового тока: ток по кольцу магнитный, и наивная формула токовой петли здесь неприменима). Спин связан с топологией: пара обычных колец имеет период конфигурации 2π (бозон), тогда как пара мёбиусовых колец (кольцо + анти-кольцо) — период 4π, что отвечает фермиону со спином $1/2$. В мёбиус-паре два кольца несут *противоположные* направления вектора Бюргерса ($+\Delta b$ и $-\Delta b$, полюса N и S) — отсюда статический магнитный диполь. Существенно, что твист Бюргерса $b(\varphi) = \cos(\varphi/2)$ есть поворот Франка на π за обход, то есть *дисклинационная* ($SO(3)$) степень свободы: мёбиусов сектор модели уже лежит в $SO(3)$, а магнитный момент $\mu = \nu = n/2$ выводится как поток спин-связности (Осипов). Гидродинамически тот же объект — вихрь: завихренность отвечает плотности Франка, а обязательная для устойчивости прецессия ($\omega > 0$) и есть циркуляция этого вихря.

3.4 Устойчивость и аннигиляция

Противоположные заряды $\pm q_m$ притягиваются и без движения схлопнулись бы. Прецессия создаёт центробежный барьер (сохранение момента импульса $J = ma^2\omega$), стабилизирующий пару на конечном расстоянии:

$$E(d) = -\frac{A}{d} + \frac{J^2}{2md^2}, \qquad d_{\text{eq}} = \frac{J^2}{mA}. \tag{2}$$

При $\omega \to 0$ барьер исчезает — пара аннигилирует (рекомбинация Френкеля, суммарный вектор Бюргерса обращается в нуль).

4 Плёнка Ферми и вывод гравитации

4.1 Исторический контекст: парадокс 4/3

Э. Ферми в 1923 г. [1] показал, что известное расхождение между электродинамической ($\frac{4}{3}U/c^2$) и релятивистской (U/c^2) массами заряженного тела устраняется, если границу интегрирования действия проводить *строго ортогонально* искривлённой мировой трубке ускоряющегося заряда. Эту деформируемую границу мы называем *плёнкой Ферми*. Плёнка — не слагаемое лагранжиана, а граница области интегрирования действия. Поэтому она не является динамическим полем, не запаздывает и мгновенно подстраивается под искривление мировых трубок. Запаздывает и излучает только само поле, получаемое из минимизации действия. Плёнку Ферми следует отличать от граничного члена Гиббонса–Хокинга–Йорка в общей теории относительности [8]. Наша плёнка отличается от него тем, что не входит в лагранжиан: член Гиббонса–Хокинга–Йорка есть слагаемое действия и подчиняется динамике поля, а плёнка Ферми — лишь граница области интегрирования. Поэтому она не запаздывает и мгновенно подстраивается под искривления мировых трубок.

4.2 Источник деформации

Ускоряющийся заряд искривляет свою мировую трубку; плёнка, оставаясь ортогональной, деформируется. Плотность источника деформации пропорциональна *квадрату* собственного ускорения $W = \omega^2 a$:

$$\sigma = \mu\, b^2\, \frac{\langle W^2 \rangle}{c^2} > 0. \tag{3}$$

Знак положителен всегда (квадрат), поэтому гравитация — всегда притяжение и не зависит от знака заряда (универсальность).

4.3 Закон обратных квадратов как теорема

Теорема 1 (Закон $1/R^2$)**.** *Если деформация плёнки Δ подчиняется уравнению равновесия упругой мембраны с точечным источником,*

$$\gamma\, \nabla^2 \Delta(\mathbf{r}) = -\sigma\, \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \tag{4}$$

то решением является функция Грина лапласиана, $\Delta(R) = \sigma/(4\pi\gamma R)$, откуда потенциал взаимодействия $U(R) \propto 1/R$ и сила $F(R) \propto 1/R^2$.

Показатель степени следует из трёхмерности пространства, а не из подгонки.

4.4 Параметры жёсткости: два масштаба

Что такое $\mu_{\text{эфир}}$. Величина $\mu_{\text{эфир}}$ — это *модуль сдвига вакуума*, то есть жёсткость эфира по отношению к сдвиговой деформации, с размерностью давления [Па]. Именно через этот упругий модуль в базисе (L, T, M) (без си-ампера) определяются основные величины модели:

$$c = \sqrt{\mu_{\text{эфир}}/\rho} \qquad \text{(скорость поперечной волны)}, \tag{5}$$

$$m = \mu_{\text{эфир}}\, b^2 a/c^2 \qquad \text{(масса частицы)}, \tag{6}$$

$$F = \mu_{\text{эфир}}\, b^2/R \cdot (\text{геометрия}) \qquad \text{(кулоновская сила)}. \tag{7}$$

Физически $\mu_{\text{эфир}}$ отвечает за сдвиговые деформации (дислокации), из которых в модели построены заряд и масса; поэтому он задаёт физику на масштабе частицы (порядка комптоновской длины λ_C). Численное значение получено *калибровкой*: подстановкой массы электрона m_e и его классического радиуса r_e в формулу самоэнергии дислокационного кольца и разрешением относительно $\mu_{\text{эфир}}$. Это *не* вывод из первооснов, а фиксация одного числа по электрону, что отмечается явно. Более поздний разбор массы (инерция сосредоточена в особых точках, их энергия задаётся модулем c_1 Лазара) показал, что это значение — лишь оценка порядка; см. расширенную версию.

Жёсткость плёнки имеет размерность давления [Па]. Проверка на модели показывает, что *один* модуль не может отвечать и за массу/кулон, и за гравитацию: требуемые значения различаются на $\sim$84 порядка. Поэтому необходимы два масштаба:

$$\mu_{\text{эфир}} \approx 2{,}7 \times 10^{28}\ \text{Па} \qquad \text{(ЭМ/масса, комптоновский масштаб)}, \tag{8}$$

$$\gamma_P = \frac{c^7}{8\pi\hbar G^2} \approx 1{,}8 \times 10^{112}\ \text{Па} \qquad \text{(гравитация, планковский масштаб)}. \tag{9}$$

Гравитационная постоянная G входит в γ_P: она является *входным* параметром жёсткости эфира, а не выводится из более фундаментальных величин.

Что такое γ_P. Величина γ_P — это *планковская жёсткость вакуума*, второй модуль упругости эфира, отвечающий за гравитационный отклик (деформацию плёнки Ферми), с той же размерностью давления [Па], что и $\mu_{\text{эфир}}$. Её комбинация

$$\gamma_P = \frac{c^7}{8\pi\hbar G^2} \tag{10}$$

построена так, чтобы жёсткость имела размерность давления и воспроизводила гравитацию на планковском масштабе: в неё входят скорость света c, квант действия $\hbar$ и гравитационная постоянная G. Подчеркнём честно: G здесь — *входной* параметр, а не выводимый; γ_P не даёт G из более фундаментальных величин, а наоборот, вбирает её в себя. Физически γ_P отвечает за тот же упругий отклик вакуума, но в гравитационном секторе, где характерный масштаб — планковская длина $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$, а не комптоновская. Колоссальное отношение $\gamma_P/\mu_{\text{эфир}} \sim 10^{84}$ есть прямое выражение слабости гравитации по сравнению с кулоновским/массовым сектором и составляет главную нерешённую проблему модели (происхождение иерархии двух масштабов).

5 Шесть каналов взаимодействия

Все взаимодействия суть проекции единого упругого отклика. Их законы спадания и источники сведены в таблицу 2; степенные законы — структурные следствия (функция Грина, диполь-дипольное взаимодействие, масса переносчика, конфайнмент), а не результат подгонки.

Таблица 2: Шесть каналов взаимодействия в модели.

Канал	Закон	Источник	Константа связи
Кулон	$1/R^2$	произведение зарядов-Бюргерсов	$\alpha = 7{,}30 \times 10^{-3}$
Магнитное	$1/R^4$	диполь–диполь $q_m d$	$\sim \alpha/4$
Гравитация	$1/R^2$	$\langle W^2 \rangle$ плёнки Ферми	$\alpha_G = 1{,}75 \times 10^{-45}$
Обмен	$1/R^3$	фаза прецессии $\cos 2\Delta\phi$	$\sim \alpha$
Слабое	e^{-R/R_W}	киральность твиста	$\sim 1/30$
Сильное	$\propto R$	частичный $b/3$ + лента	~ 1

Вся система замыкается на два безразмерных числа:

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c} = \frac{1}{137{,}04}, \qquad \alpha_G = \left(\frac{m_e}{m_{\text{Planck}}}\right)^2 = 1{,}75 \times 10^{-45}, \tag{11}$$

откуда слабость гравитации относительно кулона: $\alpha_G/\alpha \approx 2{,}4 \times 10^{-43}$.

6 Границы модели: что доказано, что принято, что открыто

В духе научной честности мы явно разделяем уровни достоверности.

Доказано (структурно). Законы спадания всех каналов; притяжение и универсальность гравитации; размерная замкнутость массы; согласованность магнитного заряда как величины размерности длины в упругом базисе; механизм аннигиляции и защита прецессией.

Принято (входные параметры). Константы α и α_G; гравитационная постоянная G (вложена в жёсткость γ_P); наличие двух масштабов жёсткости и их отношение.

Открыто. Происхождение численных значений α и α_G; строгий вывод гиромагнитного отношения $g = 2$ (в классической картине колец получается $g = 1$; $g = 2$ требует спинорного уровня описания в духе [6]); размерный множитель в источнике гравитации, требующий динамической (зависящей от времени) жёсткости плёнки; численные значения констант слабого и сильного секторов.

7 Заключение

Предложена внутренне согласованная модель, в которой частицы суть упругие дефекты эфира, а взаимодействия — проекции единого отклика среды через силу

Пича–Кёлера и деформацию плёнки Ферми. Модель объясняет *структуру* (законы, знаки, иерархию взаимодействий), не претендуя на вывод фундаментальных констант из первых принципов. Такая постановка делает теорию фальсифицируемой: например, для магнитно-гравитационных устройств она предсказывает ничтожную ($\sim 10^{-13}$) относительную поправку к весу, что несовместимо с заявлениями о макроскопической антигравитации. Дальнейшая работа — строгий спинорный вывод $g = 2$, уточнение динамической жёсткости плёнки и перевод на английский для архивной публикации.

Список литературы

[1] E. Fermi, *Correzione di una contraddizione tra la teoria elettrodinamica e quella relativistica delle masse elettromagnetiche*, Nuovo Cimento **25**, 159 (1923).

[2] M. Lazar, *On the fundamentals of the three-dimensional translation gauge theory of dislocations*, Math. Mech. Solids **16**(3), 253 (2010).

[3] A. Kadić, D. G. B. Edelen, *A Gauge Theory of Dislocations and Disclinations*, Lecture Notes in Physics **174**, Springer (1983).

[4] M. Lazar, *On the Higgs mechanism and stress functions in the translational gauge theory of dislocations*, arXiv:0903.0990 (2009).

[5] M. Lazar, C. Anastassiadis, *The gauge theory of dislocations: static solutions of screw and edge dislocations*, arXiv:0802.0670 (2009).

[6] E. A. Kochetov, V. A. Osipov, *Dirac fermions on a disclinated flexible surface*, arXiv:1001.4450 (2010).

[7] E. A. Kochetov, V. A. Osipov, *Gauge theory of disclinations on fluctuating elastic surfaces*, arXiv:math-ph/9903018 (1999).

[8] F. W. Hehl, J. D. McCrea, E. W. Mielke, Y. Ne'eman, *Metric-affine gauge theory of gravity*, Phys. Rep. **258**, 1 (1995); arXiv:gr-qc/9402012.

[9] J. P. Hirth, J. Lothe, *Theory of Dislocations*, 2nd ed., Wiley (1982).

[10] L. Mistura, *Crystal dislocations and Dirac monopoles*, Int. J. Eng. Sci. **33**, 2149 (1995).

[11] F. Rohrlich, *Self-energy and stability of the classical electron*, Am. J. Phys. **28**, 639 (1960).